កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨
មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ
រយៈពេល : ៦០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ..............
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាចៈ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា និងលក្ខណៈប៉ុនគ្នាទី១ (ម.ជ.ម) បានត្រឹមត្រូវតាមឧទាហរណ៍
- បំណិនសម្បទា : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ក្នុងឧទាហរណ៍ បានត្រឹមត្រូវ
- ចរិយាសម្បទា : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកចិត្តទុកដាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ក .ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ម. ជ.ម)

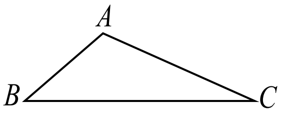
៣. សម្ភារឧបទេស

- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO
  កម្មវិធីជំនួយ GeoGebra, Chat GPT
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត់ត្រា

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)
យុទ្ធវិធី (think pair share)

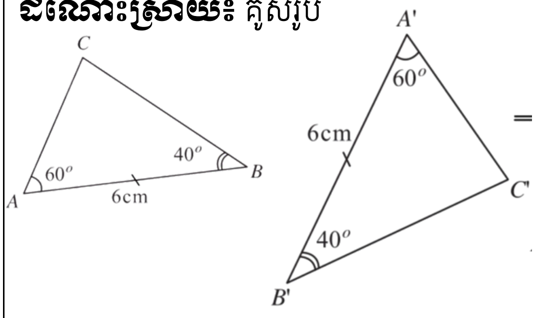
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		

<table>
<tr>
<td>គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារទូទៅដែលទាក់ទងដោយអោយសិស្សឡើងឆ្លើយ ២នាក់៖
តើធាតុនៃត្រីកោណមានប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ?</td>
<td>
ត្រីកោណមួយមាន 9 ធាតុ គឺ កំពូលបី ជ្រុងបី និង មុំបី
-កំពូល A, B និង C
-មុំ $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$
-ជ្រុង AB, AB និង BC</td>
<td>-ឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៣
ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>[០៣ នាទី]
-គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី
-គ្រូពន្យល់តាម Slide បង្ហាញរូបនិងឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរ ឱ្យសិស្សអនុវត្តត្រីកោណប៉ុនគ្នា
សំណួរ៖តើត្រីកោណទាំងនេះប៉ុនគ្នាឬទេ?
-ហេតុអ្វីត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នា?

[៣ នាទី]
-ឱ្យសិស្សទាញនិយមន័យ រួចសម្របសម្រួល
-ឱ្យសិស្សកត់ត្រា

[១០ នាទី]
គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពធ្វើជាដៃគូ
ឧទាហរណ៍: ចូរប្អូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60°$, $\angle B = \angle B' = 60°$ និង $AB = A'B' = 6cm$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។</td>
<td>មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ
១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា
១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

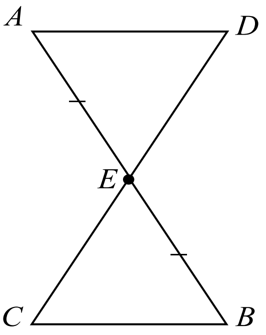
និយមន័យ ៖ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុប៉ុនគ្នា ។
1.2 លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា
ក .ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ម.ម)
ដំណោះស្រាយ៖ គូសរូប


C
60°
40°
A
6cm
B
A'
60°
6cm
C'
40°
B'

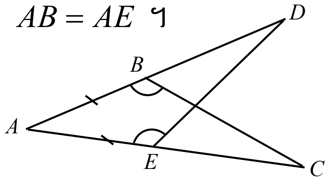
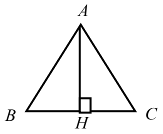
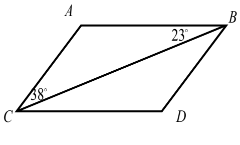
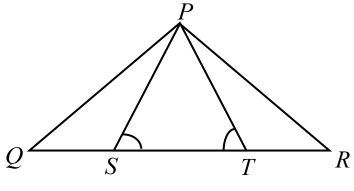
=</td>
<td>– សិស្សស្តាប់ សេង្កត និងកត់ត្រា

- សិស្សទាញនិយមន័យ
- សិស្សកត់ត្រា

-សិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>[០៤ នាទី]
-ឲ្យសិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ ដោយការគិតជាដៃគូ
-គ្រូស្រមបស្រមួលចម្លើយសិស្ស
-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ
លំហាត់គំរូ ៖ គេឲ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល EA=EB និងអង្កត់ AD ស្របនឹង CB ។
ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ED=EC
-ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម
[២ នាទី]
-ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប
[៥ នាទី]
-តាមលក្ខខណ្ឌ ម. ជ.ម តើគេត្រូវរកធាតុអ្វីខ្លះ ?
-តើមុំ $\angle AED = \angle BCD$ ព្រោះអ្វី?
-តើមុំ $\angle AED = \angle BCD$ ព្រោះអ្វី? (១០ នាទី)
-តើគេទាញបញ្ជាក់ $ED = EC$ តាមណា ?
[៣ នាទី]</td>
<td>- ជ្រុង AC ត្រួតលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60°$
- ជ្រុង $AB = A'B' = 6cm$
- ជ្រុង BC ត្រួតលើជ្រុង $B'C'$ ព្រោះ $\angle B = \angle B' = 40°$
- តាមនិយមន័យ យើងអាចសន្និដ្ឋានបាន ΔABC ប៉ុនគ្នាជាមួយ$\Delta A'B'C'$ តាមករណី (ម.ជ.ម)។
ទ្រឹស្តីបទ ៖ ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណា វាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។
លំហាត់គំរូ ៖ គេឲ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល EA=EB និងអង្កត់ AD ស្របនឹង CB ។
ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ED=EC
ដំណោះស្រាយ
ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC
យើងមាន
$\angle AED = \angle BCD$ (មុំទល់កំពូល) ម
$EA = EB$ (សម្មតិកម្ម) ជ
$\angle EAD = \angle EBC$ ម
(មុំឆ្លាស់ក្នុង ព្រោះ $AD \parallel BC$)
ដូចនេះ $\Delta AED = \Delta BEC$
តាមលក្ខខណ្ឌម.ជ.ម
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$
ចំណាំ ៖ រៀបមុំស្មើគ្នាឲ្យត្រូវគ្នា ។
ដោយ $\Delta AED = \Delta BEC$
នោះគេអាចទាញជ្រុងត្រូវគ្នាប៉ុនរៀងគ្នា ។
ដូចនេះ $ED = EC$ ។</td>
<td>- សិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ
- សិស្សកត់ត្រា
-សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម
-សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ


-ត្រូវឲ្យបានជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់នឹងមុំពីរប៉ុនរៀនគ្នា
- មុំទល់កំពូល
- មុំឆ្លាស់ក្នុង
-សិស្សទាញតាមវិបាក</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)</td></tr>
<tr><td>--ឲ្យសិស្សចម្លងលំហាត់ តាម Slide [០៣ នាទី]</td><td>ដំណោះស្រាយ</td><td>សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណែនាំ ឱ្យប្រើប្រាស់ AI
[០៧ នាទី]
1.រូបខាងក្រោម គេមាន $\angle ABC=\angle AED$ និង $AB=AE$ ។

ក. បង្ហាញថា $\Delta ABC\cong\Delta AED$
ខ. បង្ហាញថា $AC=AD$
[០៧ នាទី]
2. គេឲ្យ AH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ABC ។ បង្ហាញថា $\Delta ABH\cong\Delta ACH$ ។

[០៣ នាទី]
គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយដោយប្រើ Chat GPT ឬ Deepseek</td>
<td>1. ក. បង្ហាញថា $\Delta ABC\cong\Delta AED$
សម្មតិកម្ម
$\angle ABC=\angle AED$ (ម)
$AB=AE$ (ជ)ហើយ មុំ A ជាមុំរួម (ម)
ដូចនេះ $\Delta ABC\cong\Delta AED$
ខ. បង្ហាញថា $AC=AD$
ដោយ $\Delta ABC\cong\Delta AED$ គេបាន វិបាក
$AC=AD$
$BC=DE$
$\angle D=\angle C$
2. បង្ហាញថា $\Delta ABH\cong\Delta ACH$
គេមាន AH ជាជ្រុងរួម (ជ)
$\angle AHB=\angle AHC=90^\circ$ (មុំកែង)
$\angle ABH=\angle ACH=60^\circ$ (មុំនៃត្រីកោណសម័ង្ស)
ដូចនេះ $\Delta ABH\cong\Delta ACH$</td>
<td>សិស្សសាកល្បងប្រើ Chat GPT ឬ Deepseek
- សិស្សកត់តា</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៥ (០២នាទី)
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្ដាំផ្ញើ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td>
</tr>
<tr>
<td>ដាក់កិច្ចការសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ តាម NGS Mobile App Telegram...</td>
<td>១.គណនាលីមីតែនអនុគមន៍ខាងក្រោម
1.បង្ហាញថា $\Delta ABC\cong\Delta BCD$

2.គេឲ្យ $\angle PST=\angle PTS$ និង $PQ=PR$ ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT
 </td>
<td>មើល ស្ដាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td>
</tr>
</table>

បណ្ដាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦…

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

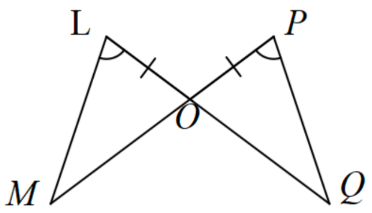
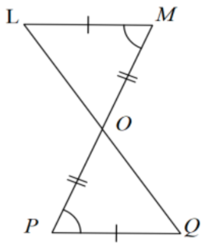
គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……………………………………….
- **ថ្នាក់** : ……………………………………….

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**

តើគូនៃត្រីកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌអ្វី? ចូរសរសេរលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ ។

ក. 	
ខ. 	
គ.